



5. hét - Méretezési alapok

FELADATLAP

Név: _____

Osztály: _____

Dátum: _____

1. Terhelési áram - gyors számítások

Számítsd ki az alábbi fogyasztók közelítő terhelési áramát!

230 V, 2300 W: $I = P / U =$ _____

230 V, 3000 W: $I = P / U =$ _____

400 V, 11 kW, $\cos\varphi = 0,9$: $I = P / (\sqrt{3} \times U \times \cos\varphi) =$ _____

2. Fogalmak

Mit jelent a beépített teljesítmény?

Mit jelent az egyidejű terhelés?

Miért nem elég csak a fogyasztó névleges teljesítményét ismerni?

3. Vezeték-keresztmetszet választási szempontok

Sorolj fel legalább nyolc tényezőt, amelyet a vezeték kiválasztásakor vizsgálni kell!

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

4. Igaz vagy hamis?

- ☐ IGAZ ☐ HAMIS A terhelési áram csak az első lépés a keresztmetszet kiválasztásában.
- ☐ IGAZ ☐ HAMIS Ugyanaz a keresztmetszet minden szerelési módban azonos árammal terhelhető.
- ☐ IGAZ ☐ HAMIS A több együtt vezetett áramkör befolyásolhatja a terhelhetőséget.
- ☐ IGAZ ☐ HAMIS A túláramvédelmet a vezetékkel össze kell hangolni.
- ☐ IGAZ ☐ HAMIS Hosszú vezetéknél a feszültségesés különösen fontos lehet.

5. Feszültségesés

Egyszerűsített egyfázisú példa: $I = 16 \text{ A}$, $R = 0,28 \Omega$.

$$\Delta U = I \times R = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$$

Számítsd ki a százalékos feszültségesést 230 V névleges feszültségre!

$$\Delta U\% = (\Delta U / U) \times 100 = \underline{\hspace{2cm}} \%$$

6. Komplex rövid feladat

Egy 230 V-os, 2,5 kW-os fix fogyasztó 30 m-re található az elosztótól. Dolgozd ki a méretezési gondolatmenetet!

Terhelési áram számítása:

Előzetes vezeték-keresztmetszet és indoklás:

Feltételezett szerelési mód:

Előzetes túláramvédelem és indoklás:

Feszültségesés ellenőrzésének gondolatmenete:

Milyen további ellenőrzések szükségesek?

7. Helyes sorrend

Számozd meg a méretezési lépéseket helyes sorrendben!

- ___ Feszültségesés ellenőrzése
- ___ Terhelési áram számítása
- ___ Dokumentálás
- ___ Fogyasztó teljesítményének és jellegének meghatározása
- ___ Túláramvédelem kiválasztása
- ___ Vezeték előzetes kiválasztása